

« Les banques centrales de l'électricité » — version corrigée

Lecture systémique revue et corrigée contre les données (GIPT GEM août 2026, GTD v1.0, statistiques officielles NVE/Energimyndigheten/Connaissance des Énergies). L'audit automatisé (scripts/10_stack_audit.py) a vérifié 23 affirmations : 20 confirmées, 2 corrigées, 1 précisée, 1 écart de couverture documenté. Document généré le 28 août 2026.

Tableau des corrections

#	Affirmation originale	Affirmation corrigée	Mesure	Source
1	« Les pays hubris (Estonie, Grèce, Irlande, Danemark) ont > 50 % de variable »	Estonie 75,5 % et Danemark 70,3 % dépassent 50 % ; Grèce 48,6 % et Irlande 43,3 % sont sous le seuil — mais les quatre (avec Monténégro) forment bien le cluster hubris KMeans (forte pénétration variable + stockage quasi nul + pipeline massif)	GRC 48,6 % · IRL 43,3 % · EST 75,5 % · DNK 70,3 %	q10_hubris_clusters.csv
2	« IPTO (Grèce) ... 150 MW aujourd'hui, +5 000 MW planifiés »	L'interconnexion grecque totalise 3 430 MW aujourd'hui (TÜR 660 + ITA 500 + MKD 1 100 + BGR 770 + ALB 400) ; +5 000 MW planifiés (Égypte-Grèce). 150 MW est le lien Géorgie-Türkiye, pas la Grèce	3 430 MW, degré 5	topology_countries.csv, GTD existing
3	« Norvège (Statkraft) : 34,8 GW hydro opérants »	~33,9 GW officiels (NVE 2026) ; le GIPT n'en compte que 28,9 GW opérants (−14,7 %) — biais de couverture GEM documenté (voir §3)	GEM 28,9 vs officiel 33,9	NVE (1 791 installations) vs norway_comparison.csv

Confirmées telles quelles (20) : Italie 50,0 GW fossiles · Allemagne 38,0 GW solaires / 62,7 GW fossiles / 73 % soir · Espagne 83,6 GW renouvelables / 8,5 GW d'interconnexion · Irlande 0,3 GW stockage / 1 lien 630 MW · Belgique 1,3 GW stockage · Danemark 70 % variable / 0 % pompage / 54,5 % du dispatchable en bio · Autriche croisée stockage ≥ gaz (ratio 1,7) · Autriche 6,1 GW pompage opérant · Suède hydro+bio 17,2 GW · entropies FI 1,51 / SE 1,39 / FR 1,25.

1. Texte corrigé — Mécanisme 3 (Q10, « besoin d'inertie »)

Original : « Les pays hubris (Estonie, Grèce, Irlande, Danemark) ont > 50 % de variable, 0 % de stockage. »

Corrigé :

Les pays hubris identifiés par le clustering (Estonie, Grèce, Irlande, Monténégro — cluster KMeans sur part variable × stockage × pipeline) cumulent forte pénétration variable, stockage

quasi nul et pipeline massif. Détail mesuré : Estonie 75,5 % de capacité variable et 0 % de stockage ; Danemark 70,3 % et 0 % de pompage — seuls ces deux dépassent 50 %. Grèce 48,6 % (2,9 % de stockage, pipeline x4,6) et Irlande 43,3 % (2,4 %, pipeline x5,2) restent sous le seuil des 50 % mais appartiennent au même cluster par l'ampleur de leur pipeline. Quand la fréquence dévie, il n'y a pas de masse tournante pour la rattraper : le solaire sur le toit (onduleur électronique) n'apporte aucune inertie — le prosumer est un consommateur passif déguisé, pas un acteur de stabilité.

2. Texte corrigé — Banque centrale #1, ligne IPTO

Original : IPTO (Grèce) | Gardien du Corridor Sud : GREGY + EuroAsia. Seul lien
Caucase-Méditerranée-Europe | 150 MW aujourd'hui, +5 000 MW planifiés

Corrigé :

TSO	Rôle	Donnée corrigée
IPTO (Grèce)	Gardien du Corridor Sud : GREGY + EuroAsia ; nœud entre Balkans, Moyen-Orient et UE	3 430 MW d'interconnexion existante (TÜR 660 + ITA 500 + MKD 1 100 + BGR 770 + ALB 400), +5 000 MW planifiés (Égypte-Grèce), 2 000 MW Chypre-Grèce

Précision : « 150 MW » était le lien Géorgie-Türkiye (le maillon faible du chemin du milieu). La Grèce n'est pas « le seul lien Caucase-Méditerranée » : la Türkiye relie déjà la Géorgie à l'Europe (ligne de 150 MW existante, +1 050 MW planifiés), et l'interconnexion grecque est un hub à 5 arêtes, pas un lien unique.

3. Deep-dive — L'écart Norvège : GIPT vs NVE

L'affirmation « 34,8 GW hydro opérants » de la lecture est cohérente avec les statistiques officielles (NVE, début 2026 : 33,9 GW installés, 1 791 installations, 137,6 TWh de production moyenne). C'est le tracker GEM (GIPT) qui sous-compte : 28,9 GW opérants, soit –14,7 %.

Et ce n'est pas propre à la Norvège — le GIPT sous-compte l'hydro partout :

Pays	GEM opérant (GW)	GEM tous statuts (GW)	Pompage GEM (GW)	Officiel (GW)	Écart	Source officielle
Finlande	2,5	2,6	0,00	~3,2	–20,5 %	ordre de grandeur 2023
France	21,3	21,4	5,75	25,5	–16,3 %	Connaissance des Énergies, 2024
Suède	13,8	14,5	0,09	16,4	–15,6 %	Energimyndigheten 2024
Norvège	28,9	31,5	0,47	33,9	–14,7 %	NVE 2026
Autriche	12,9	16,6	6,14	14,1	–8,4 %	ANDRITZ
Suisse	14,3	17,0	3,75	~15,5	–7,8 %	ordre de grandeur BFE/SFOE

Interprétation :

- Le pompage est bien capté : France 5,75 GW vs ~5 GW de STEP officielles, Autriche 6,14 GW vs ~8,4 GW (une partie du pompage autrichien est classée « conventional storage »). L'écart ne vient donc pas des grandes stations.

- L'écart vient des petites centrales (< 10 MW, run-of-river et petites retenues) que GEM ne tracke pas unité par unité, et des mises à niveau récentes.
- Les top-10 GEM norvégiens (Kvilldal 1 240 MW, Tonstad 960, Aurland 1 840, Sy-Sima 720...) sont exacts — c'est la longue traîne qui manque.
- Conséquence pour la lecture : le rôle de « batterie verte » de la Norvège (34 GW officiels, 87 TWh de capacité de réservoirs) est sous-estimé par la carte, pas surestimé. L'argument « 4e banque centrale » n'est pas affaibli, il est renforcé.

4. Autres chiffres de la lecture — statut

Affirmation	Statut
RTE : « 50 interconnexions, 105 000 km de lignes »	Non vérifiable (hors périmètre GEM/GTD)
Elia + 50Hertz : « 10 200 km de lignes »	Non vérifiable
Swissgrid « 30 % » (Alpiq/Axpo)	Non vérifiable (participations, hors données)
CIP ~37 Mds\$ · Brookfield TF-II 20 Mds\$ · Macquarie 3 Mds\$	Non vérifiable (fonds, hors données)
enspired « 962 MW de pipeline en Italie » · Coalburn 2 « 500 MW »	Non vérifiable
« prix de 0 €/MWh à 500+ €/MWh »	Non vérifiable (pas de données de marché : ENTSO-E inaccessible)
« LCOE solaire le plus bas d'Europe (ES/PT) »	Non vérifiable ici (cohérent avec la littérature)
« Norvège 34,8 GW »	Précisé → 33,9 GW officiels (NVE) ; GIPT 28,9 GW
« Terna ... 50 GW fossiles opérants »	Confirmé (50,0 GW)
« Allemagne ... 73 % de la pointe reste fossile »	Confirmé (0,725)
« Espagne 83 GW renouvelables / 8,5 GW lignes »	Confirmé (83,6 / 8,5)

5. Conclusion inchangée

Les trois corrections ne changent rien à la thèse : le solaire sur le toit produit du MWh, pas de la liquidité — il ne remplit aucune des quatre fonctions systémiques (inertie/fréquence, arbitrage temporel, arbitrage spatial, dernier ressort). La pyramide du pouvoir (optimiseurs → fonds BESS → TSO nœuds → hydro-stockage → prosumers) reste valide, avec deux nuances apportées par les données :

1. Les « débiteurs » identifiés (NL, BE, IE, DE, DK) le sont par le soir fossile et la topologie, pas par un seuil de part variable : la Grèce et l'Irlande sont aussi fragiles que le Danemark malgré des parts variables sous 50 %. 2. La banque centrale hydro est plus grosse que la carte ne le dit : le GIPT sous-compte l'hydro de 8 à 21 % selon les pays — la « liquidité » nordique et alpine est encore plus concentrée que ce que montre OpenGridWorks.

Reproductibilité : `scripts/10_stack_audit.py` (vérification des 23 affirmations) · `scripts/11_norway_deepdive.py` (GEM vs officiel) · `tables output/tables/audit_claims.csv`, `audit_stack.csv`, `norway_comparison.csv`.